UNITÀ
01
LEZIONE
01

Informatica e algoritmi

Dal problema alla soluzione

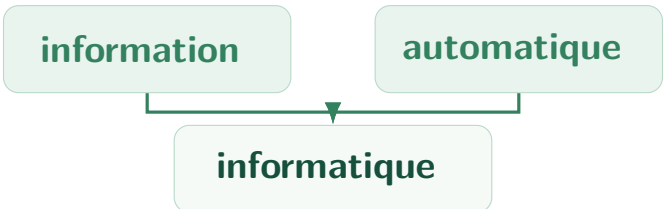
Prof. Francesco Gobbi
Anno scolastico 2026 - 2027
I.I.S.S. Galileo Galilei – Ostiglia (MN)

Che cos'è davvero l'informatica?

La parola informatica

Origine del termine

La parola **informatica** deriva dal francese *informatique*, che unisce i termini francesi:



Significato

L'informatica riguarda il trattamento **automatico** delle **informazioni** attraverso procedure, strumenti e sistemi di elaborazione.

Che cos'è l'informatica?

Definizione

L'**informatica** è la disciplina che studia come **rappresentare**, **organizzare**, **elaborare** e **trasformare** dati e informazioni.

Scienza

Studia **metodi** e **modelli** per affrontare problemi.

Tecnologie

Realizza **strumenti** e **sistemi** per elaborare dati.

Applicazioni

Usa le tecnologie per risolvere **problemi reali**.

Il computer permette di applicare i metodi dell'informatica.

Dato o informazione?

2010
Paola

Che cosa possiamo capire da questi due elementi?

Sono già **informazioni** oppure sono soltanto **dati**?

Dati e informazioni

Dato

Un **dato** rappresenta un fatto o una misura. Per interpretarlo serve un contesto.
Esempi: 2010, Paola, 37,5, Verona.

Informazione

Un'**informazione** nasce dall'interpretazione dei dati in un contesto.

Paola è nata nel 2010.

Elaborazione

Elaborare i dati significa eseguire operazioni sui dati in ingresso per ottenere **nuovi dati** o **informazioni utili**.

Il computer: calcolatore ed elaboratore

Computer

Il **computer** è una macchina capace di eseguire sequenze di istruzioni e di elaborare grandi quantità di dati.

Può

- eseguire calcoli;
- confrontare dati;
- memorizzare informazioni;
- ripetere operazioni;
- elaborare grandi quantità di dati.

Limite

Una macchina può eseguire molto rapidamente una procedura.
La procedura deve essere **definita** attraverso istruzioni precise.

Quando un problema sembra troppo difficile, da dove si comincia?

Come potresti dividerlo in parti più semplici?

Il pensiero computazionale

Un metodo per affrontare i problemi

Il **pensiero computazionale** aiuta a rappresentare un problema e a costruire una soluzione eseguibile attraverso istruzioni precise.



Analisi
Comprendere il problema e riconoscere gli elementi importanti.



Astrazione
Tenere gli aspetti essenziali e togliere ciò che non serve.



Scomposizione
Dividere il problema in sottoproblemi più piccoli.



Algoritmo
Ordinare i passi per arrivare alla soluzione.

Una seconda domanda

Come spiegheresti a un bambino come attraversare una strada?

Quali istruzioni daresti?
In quale ordine?

Che cos'è un algoritmo?

Definizione

Un **algoritmo** è una **sequenza finita di istruzioni precise** che permette di risolvere una classe di problemi.

Un algoritmo stabilisce

- quali operazioni eseguire;
- in quale ordine eseguirle;
- quali condizioni controllare;
- quando fermarsi.

Forma

Un algoritmo può essere descritto:

- in linguaggio naturale;
- con un diagramma di flusso;
- con pseudocodice;
- in un linguaggio di programmazione.

Caratteristiche essenziali di un algoritmo

Input

Dati di partenza su cui l'algoritmo lavora.

dati iniziali

Istruzioni

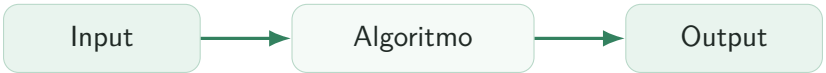
Passi ordinati che indicano le operazioni da svolgere.

procedura

Output

Risultato prodotto dall'esecuzione dell'algoritmo.

risultato



Esempio: attraversare al semaforo

Procedura semplificata

1. Raggiungi le strisce e osserva il semaforo pedonale.
2. Se non è verde, attendi e ripeti il punto 1.
3. Controlla che sia possibile attraversare in sicurezza.
4. Se non lo è, attendi e torna al punto 1.
5. Attraversa sulle strisce continuando a prestare attenzione.
6. Raggiunta l'altro lato della strada, termina.

Condizioni e ripetizioni

L'attesa termina solo se il verde e le condizioni di sicurezza permettono di attraversare. Senza questa ipotesi, la procedura può continuare ad attendere.

È abbastanza preciso questo algoritmo?

“Metti un po’ d’acqua e cuoci per qualche minuto.”

Due persone eseguirebbero esattamente la stessa procedura?

Istruzioni non ambigue

Poco preciso

1. Scalda un po' d'acqua.
2. Aggiungi un po' di sale.
3. Aggiungi la pasta.
4. Cuoci per qualche minuto.

Istruzioni vaghe

Più preciso

1. Porta a ebollizione 2 litri d'acqua.
2. Aggiungi 15 g di sale.
3. Aggiungi 250 g di pasta.
4. Cuoci per 8 minuti.

Istruzioni definite

Non ambiguità

Ogni istruzione deve essere precisa e non lasciare spazio a interpretazioni arbitrarie.

Le proprietà di un buon algoritmo

Correttezza

Produce il risultato atteso per ogni input ammesso.

Completezza

Specifica come gestire tutti i casi previsti dal problema.

Non ambiguità

Ogni istruzione ha un significato preciso.

Finitezza

Termina dopo un numero finito di passi per ogni input ammesso.

Generalità

Risolve lo stesso tipo di problema con dati di partenza diversi.

Efficienza

Limita il tempo e la memoria necessari per ottenere il risultato.

Quando bisogna fermarsi?

1. Dipingi una parete.
2. Passa alla parete successiva.
3. Ripeti dal punto 1.

Questo algoritmo termina?

Una condizione per terminare

Procedura incompleta

1. Dipingi una parete.
2. Passa alla parete successiva.
3. Ripeti dal punto 1.

Manca una condizione di arresto.

Procedura completa

1. Elenca le pareti da dipingere.
2. Se l'elenco è vuoto, termina.
3. Dipingi una parete dell'elenco.
4. Eliminala dall'elenco e torna al punto 2.

Perché termina

Le pareti sono in numero finito. A ogni ciclo, ne rimane una in meno da dipingere.

Indovina il numero

Sto pensando a un numero intero tra 1 e 31.

Dopo ogni tentativo saprai se hai indovinato oppure se il numero è più grande o più piccolo.

Quale numero proveresti per primo?

Efficienza: due strategie

Ricerca lineare

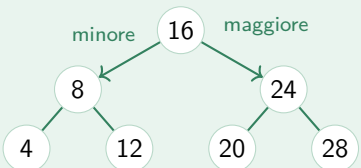
Si provano i numeri uno dopo l'altro:

$$1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5, \ldots$$

Nel caso peggiore sono necessari **31 tentativi**.

Ricerca binaria

Si prova il valore centrale e si elimina ogni volta metà dei valori possibili.



Primi tre livelli della ricerca.
Al massimo **5 tentativi** per 31 numeri.

Ricerca binaria: un esempio

Il numero cercato è 23

Tentativo	Intervallo	Provo	Risposta
1	1–31	16	Più grande
2	17–31	24	Più piccolo
3	17–23	20	Più grande
4	21–23	22	Più grande
5	23	**23**	**Trovato**

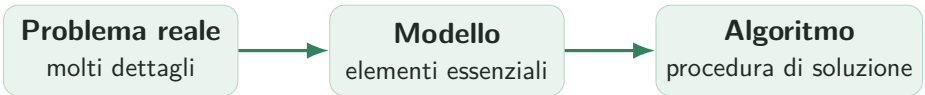
Perché è efficiente

Ogni tentativo non riuscito elimina circa metà delle possibilità rimaste.

Dal problema al modello

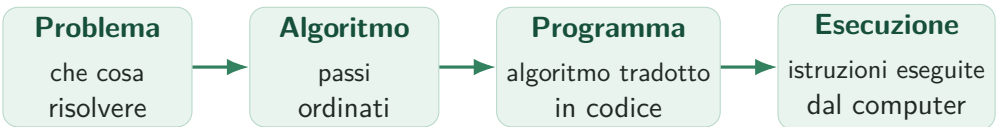
Modellare un problema

Un **modello** è una rappresentazione semplificata del problema reale.
Conserva gli elementi importanti e trascura i dettagli che non servono alla soluzione.



Uno stesso problema può essere affrontato con modelli e algoritmi differenti.

Dal problema al programma



Coding

Il **coding** consiste nello scrivere il codice di un programma che realizza un algoritmo in un linguaggio di programmazione.

Problema: calcolare una media

Tre voti:

7 8 6

Quale algoritmo permette di calcolare la media?

Soluzione: media di tre voti

Algoritmo

1. Leggi il primo voto.
2. Leggi il secondo voto.
3. Leggi il terzo voto.
4. Somma i tre voti.
5. Dividi la somma per 3.
6. Comunica il risultato.

Esempio

$$7 + 8 + 6 = 21$$

$$21 : 3 = 7$$

La media è **7**.

La stessa procedura funziona con qualsiasi terna di voti.

Un problema da risolvere

Un contadino deve attraversare un fiume portando con sé:

- un **lupo**;
- una **capra**;
- un **cavolo**.

La barca può trasportare il contadino e **al massimo un elemento alla volta**.

Vincoli

- Senza il contadino, il lupo mangia la capra.
- Senza il contadino, la capra mangia il cavolo.

Richiesta

Tutti devono raggiungere l'altra sponda senza violare i vincoli.

Quale sequenza di attraversamenti funziona?

Quale elemento spostare per primo?

Lupo? **Capra?** **Cavolo?**

Che cosa accadrebbe sulla riva di partenza dopo ciascuna scelta?

Quale elemento è coinvolto in **entrambi i vincoli**?

La prima scelta

La capra deve attraversare per prima

Se il contadino trasporta il lupo, la capra rimane sola con il cavolo. **La capra mangerà il cavolo**.

Se trasporta il cavolo, il lupo rimane solo con la capra. **Il lupo mangerà la capra**.

La prima mossa possibile è quindi trasportare la **capra**.



Soluzione completa

Prime mosse

1. Porta la **capra** sull'altra riva.
2. Torna da solo.
3. Porta il **lupo** sull'altra riva.
4. Riporta indietro la **capra**.

Ultime mosse

5. Porta il **cavolo** sull'altra riva.
6. Torna da solo.
7. Porta la **capra** sull'altra riva.

Risultato

Lupo, capra e cavolo raggiungono la sponda opposta senza che nessun vincolo venga violato.

Controllare gli stati

Passo	Contadino	Lupo	Capra	Cavolo
Inizio	Sinistra	Sinistra	Sinistra	Sinistra
1	Destra	Sinistra	Destra	Sinistra
2	Sinistra	Sinistra	Destra	Sinistra
3	Destra	Destra	Destra	Sinistra
4	Sinistra	Destra	Sinistra	Sinistra
5	Destra	Destra	Sinistra	Destra
6	Sinistra	Destra	Sinistra	Destra
7	Destra	Destra	Destra	Destra

Ogni riga mostra la posizione dei quattro elementi dopo un attraversamento.

È un buon algoritmo?

Corretto

Tutti gli elementi raggiungono la sponda opposta.

Non ambiguo

Ogni passaggio indica chiaramente quale elemento trasportare.

Completo

La sequenza specifica tutti gli attraversamenti, compresi i ritorni.

Finito

La soluzione termina dopo **sette attraversamenti**.

La soluzione descrive **dove arrivare** e **come arrivarci**.

L'informatica serve soltanto per creare programmi e applicazioni?

In quali altre discipline può essere utile elaborare automaticamente grandi quantità di dati?

Informatica e altre scienze

Computazione

La ricerca scientifica usa il calcolo automatico per analizzare dati e simulare fenomeni.

Ambiente

DATI
Analisi di dati ambientali e satellitari.

Medicina

IMMAGINI
Elaborazione di TAC e risonanze magnetiche.

Meteorologia

MODELLI
Simulazioni e previsioni.

Ingegneria

SIMULAZIONI
Progettazione e analisi.

La computazione affianca teoria ed esperimenti.

Costruisci un algoritmo

Scegli una situazione e descrivi la soluzione attraverso una sequenza di istruzioni.

A

Raggiungere un'aula della scuola.

B

Preparare lo zaino per il giorno dopo.

C

Sbloccare uno smartphone.

Controllo

L'algoritmo è **chiaro**? È **finito**? È **completo**?

Concetti chiave

INFORMATICA

DATI
↓
ELABORAZIONE
↓
INFORMAZIONI

PROBLEMA

ANALISI
↓
MODELLO
↓
ALGORITMO

PROGRAMMA

ALGORITMO
↓
CODICE
↓
ESECUZIONE

UN BUON ALGORITMO

CORRETTO • COMPLETO • NON AMBIGUO
FINITO • GENERALE • EFFICIENTE